Preparación del entorno

Iniciamos la Práctica creando el contenedor de Docker donde almacenaremos la imagen de MySQL para mantenerla aislada del sistema. Lo haremos en el puerto 3307, ya que más adelante, MariaDB usará el 3306 por predeterminado y esto podría borrarnos la base de datos de MySQL al pisarse una con la otra (ya nos ha pasado).
Comando de creación:

```
docker run --name agbd -e MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes -p 3307:3306 -d
mysql:8.0
```

Una vez hecho esto podemos tanto conectarnos a nuestro servidor de MySQL por MySQL Workbench como pasar ficheros .sql al contenedor y hacer source con el servicio de MySQL iniciado para ejecutar las querys (preferible hacer esto para la inyección de datos, ya que se ejecuta en un entorno que no está capado).

Parte 1: Creación y carga de la Base de Datos

1A Creación Base de Datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS PracABD1
     CHARACTER SET = utf8mb4;
```

1B Borrado Base de Datos

```
DROP DATABASE IF EXISTS PracABD1;
```

2A Creación Tablespaces

```
CREATE TABLESPACE TBLS_clientes
     ADD DATAFILE 'DF_clientes.ibd'
     ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLESPACE TBLS_juegos
     ADD DATAFILE 'DF_juegos.ibd'
     ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLESPACE TBLS_clientesjuegos
```

```
    ADD DATAFILE 'DF_clientesjuegos.ibd'
    ENGINE = InnoDB;
```

2B Borrado Tablespaces

```
DROP TABLESPACE TBLS_clientes;
DROP TABLESPACE TBLS_juegos;
DROP TABLESPACE TBLS_clientesjuegos;
```

3A Creación Tablas

Para tabla clientes

```
CREATE TABLE Clientes (
    ClienteID         INTEGER       NOT NULL,
    DNI               CHAR(9)       NOT NULL,
    Nombre            VARCHAR(20)   NOT NULL,
    Apellidos         VARCHAR(30) NOT NULL,
    Genero            CHAR(1),
    Direccion         VARCHAR(60),
    Localidad         VARCHAR(50),
    Provincia         VARCHAR(30),
    CodPostal         INTEGER, /* Podría ser CHAR(5) si se transforma */
    Telefono      INTEGER, /* Podría ser CHAR(9) si se transforma */
    Canal             TINYINT, /* Podría ser un ENUM */
    FechaNacimiento   DATE,
    FechaContacto DATE,
    Email             VARCHAR(60) /* Transformar acentos y ñ */
)
ENGINE = InnoDB
TABLESPACE = TBLS_clientes;
```

Para tabla juegos

```
CREATE TABLE Juegos (
    JuegoID           INTEGER  NOT NULL,
    Titulo            VARCHAR(32)   NOT NULL,
    Consola           VARCHAR(12)   NOT NULL,
    Tamanio           INTEGER,
    Editor            VARCHAR(32)
)
ENGINE = InnoDB
TABLESPACE = TBLS_juegos;
```

Para tabla clientes_juegos

```
CREATE TABLE Clientes_Juegos (
    ClienteID      INT      NOT NULL,
    JuegoID        INT      NOT NULL,
    FechaAlquiler  DATE          NOT NULL,
    Comentarios    VARCHAR(500)
)
ENGINE = InnoDB
TABLESPACE = TBLS_clientesjuegos;
```

3B Borrado Tablas

```
DROP TABLE Clientes;
DROP TABLE Juegos;
DROP TABLE Clientes_Juegos;
```

4A Crear Claves Primarias

```
ALTER TABLE Clientes ADD PRIMARY KEY (ClienteID);
ALTER TABLE Juegos ADD PRIMARY KEY (JuegoID);
ALTER TABLE Clientes_Juegos ADD CONSTRAINT Clave_Clientes_Juegos PRIMARY KEY
(ClienteID, JuegoID, FechaAlquiler);
```

4B Crear Claves Foráneas

```
ALTER TABLE Clientes_Juegos
ADD CONSTRAINT Clave_Clientes
FOREIGN KEY (ClienteID)
REFERENCES Clientes(ClienteID);

ALTER TABLE Clientes_Juegos
ADD CONSTRAINT Clave_Juegos
FOREIGN KEY (JuegoID)
REFERENCES Juegos(JuegoID);
```

4C Eliminar Claves Primarias

```
ALTER TABLE Clientes DROP PRIMARY KEY;
ALTER TABLE Juegos DROP PRIMARY KEY;
ALTER TABLE Clientes_Juegos DROP PRIMARY KEY;
```

4D Eliminar Claves Foráneas

```
ALTER TABLE Clientes_Juegos DROP FOREIGN KEY Clave_Clientes;
ALTER TABLE Clientes_Juegos DROP FOREIGN KEY Clave_Juegos;
```

5 Creación de la Base de Datos

Para crear la estructura de la Base de datos ejecutamos los scripts anteriores en orden (1A, 2A, 3A, 4A, 4B)

6 Cargado de Datos

Para Clientes, requiere el documento separado por tabuladores `Clientes.txt` derivado del juego de datos `Clientes.xlsx`

Si hace falta eliminar datos en la tabla `cliente` y función `normalizar_email`:
`TRUNCATE TABLE IF EXISTS clientes;`
`DROP FUNCTION IF EXISTS normalizar_email;`

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION normalizar_email(
    email VARCHAR(60)
)
RETURNS VARCHAR(60)
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE resultado VARCHAR(60);
     SET resultado = email;

     -- Ññ -> Nn
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'ñ', 'n');
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'Ñ', 'N');

     -- A: acento agudo y grave
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'á', 'a');
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'à', 'a');
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'Á', 'A');
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'À', 'A');

     -- E: acento agudo y grave
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'é', 'e');
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'è', 'e');
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'É', 'E');
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'È', 'E');

     -- I: acento agudo y grave
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'í', 'i');
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'ì', 'i');
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'Í', 'I');
     SET resultado = REPLACE(resultado, 'Ì', 'I');
```

```
    -- O: acento agudo y grave
    SET resultado = REPLACE(resultado, 'ó', 'o');
    SET resultado = REPLACE(resultado, 'ò', 'o');
    SET resultado = REPLACE(resultado, 'Ó', 'O');
    SET resultado = REPLACE(resultado, 'Ò', 'O');

    -- U: acento agudo y grave
    SET resultado = REPLACE(resultado, 'ú', 'u');
    SET resultado = REPLACE(resultado, 'ù', 'u');
    SET resultado = REPLACE(resultado, 'Ú', 'U');
    SET resultado = REPLACE(resultado, 'Ù', 'U');

    -- U con diéresis
    SET resultado = REPLACE(resultado, 'ü', 'u');
    SET resultado = REPLACE(resultado, 'Ü', 'U');

   RETURN resultado;
END $$
DELIMITER ;

LOAD DATA LOCAL INFILE "/path/to/Clientes.txt"
INTO TABLE clientes
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY "\t"
LINES TERMINATED BY "\r\n"
(ClienteId, DNI, Nombre, Apellidos, @genero, @direccion, @localidad,
@provincia, @codPostal, @telefono, @canal, @FechaNac, @FechaCont, @email)
SET
    Genero            = IF(@genero = '', NULL, @genero), -- Se puede
mejorar con NULLIF
    Direccion         = IF(@direccion = '', NULL, @direccion),
    Localidad         = IF(@localidad = '', NULL, @localidad),
    Provincia         = IF(@provincia = '', NULL, REPLACE(@provincia, ")",
"")), -- Juego de dato fuente continene U+0081, quitar dicho caracter
invisible
    CodPostal         = IF(@codPostal = '', NULL, @codPostal),
    Telefono      = IF(@telefono = '', NULL, @telefono),
    Canal             = IF(@canal = '', 0, @canal),
    FechaNacimiento   = IF(@FechaNac = '', NULL, STR_TO_DATE(@FechaNac,
"%Y-%c-%e")),
    FechaContacto = IF(@FechaCont = '', NULL, STR_TO_DATE(@FechaCont, "%Y-
%c-%e")),
    Email             = IF(@email = '', NULL, normalizar_email(@email));
```

y hacemos las inserciones de los tres ficheros juegos de esta manera:

Para el de MegaDrive:

```
LOAD XML LOCAL INFILE '/home/querys/MegaDrive.xml'
INTO TABLE Juegos
ROWS IDENTIFIED BY '<game>'
(@imageNumber,@title, @publisher, @romSize)
```

```
Set
    JuegoID = @imageNumber+10000,
    Titulo = LEFT(@title, 32),
    Consola = "MegaDrive",
    Editor = LEFT(@publisher, 32),
    Tamanio = @romSize;
```

Para el de Nintendo:

```
LOAD XML LOCAL INFILE '/home/querys/Nintendo.xml'
INTO TABLE Juegos
ROWS IDENTIFIED BY '<game>'
(@imageNumber,@title, @publisher, @romSize)
Set
    JuegoID = @imageNumber+12000,
    Titulo = LEFT(@title, 32),
    Consola = "Nintendo",
    Editor = @publisher,
    Tamanio = @romSize;
```

Para el de GameBoy:

```
LOAD XML LOCAL INFILE '/home/querys/GameBoy.xml'
INTO TABLE Juegos
ROWS IDENTIFIED BY '<game>'
(@imageNumber, @title, @publisher, @romSize)
Set
    JuegoID = @imageNumber+15000,
    Titulo = LEFT(@title, 32),
    Consola = "GameBoy",
    Editor = @publisher,
    Tamanio = @romSize;
```

Finalmente cargamos los alquileres de los clientes con los juegos. Este paso va a generar Warnings y Skipped, puesto que hay clientes que alquilan juegos que no existen, y juegos que son alquilados por clientes no existentes. Vamos a garantizar la coherencia dentro del base de datos, y hemos decidido que las entradas de alquileres de cliente fantasma o juego de fantasma no van a entrar en el base de dato.

```
LOAD DATA LOCAL INFILE "/home/querys/Clientes_juegos.txt"
INTO TABLE clientes_juegos
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY "\t"
LINES TERMINATED BY "\r\n"
(ClienteId, JuegoID, @fecha, Comentarios)
SET
    FechaAlquiler = STR_TO_DATE(@fecha, "%Y-%c-%e");
```

Parte 2: Creación y Estudio de Índices

En el enunciado, parte 2: creación y estudios de índices se han propuesto los siguientes escenarios:

1A. Obtener el correo de un cliente a partir de su nombre y apellidos. Realiza las pruebas concretamente Ángeles del Nido, que es la clienta que están buscando en este momento.

1B. Obtener el número de clientes de una determinada provincia. Realiza las pruebas con Lugo, que es la provincia en la que están valorando abrir mercado.

1C. Obtener un listado que contenga el nombre completo y el correo electrónico de los clientes que hayan contactado mediante un determinado canal en cierto periodo de tiempo. Realiza las pruebas concretamente con el canal web y el periodo 2019, que se corresponde con los clientes a los que se les pretende ofrecer un descuento especial.

1D. Obtener un listado de clientes que contenga su nombre completo y el título del videojuego o videojuegos que han alquilado durante los años 2019 y 2020, así como la fecha concreta en la que han alquilado cada juego. El listado debe estar ordenado por apellidos y contener solo clientes que sean de una determinada provincia. Realiza las pruebas con los clientes de Madrid, que es el mercado que se está analizando

1E. Realiza dos consultas que pienses que puedan ser de interés para la empresa y con las que puedas extraer alguna conclusión de interés relativa al uso de los índices

- De interés: Localizar un cliente a partir de su DNI para el sistema de Login de la página web del alquiler
- De interés: Obtener la cantidad de juegos publicados según su editorial y consola, o solo su editorial para análisis o estadística

Analizando, podemos elaborar la siguiente tabla

N	Obtener	A partir del	Tabla	Obtener (Columna)	A partir del (Col
1	Correo de un cliente	Nombre, apellidos	Clientes	Email	Nombre, Apellic
2	(Número de) Clientes	Provincia	Clientes	COUNT(*)	Provincia
3	Nombre completo cliente, Correo Electrónico	Canal en cierto periodo de tiempo	Clientes	Nombre, Apellidos	Canal, FechaCo
4	Nombre completo cliente,	Fecha (año) de	Clientes, Juegos, Cliente_Juegos	Clientes.Nombre, Clientes.Apellidos,	Clientes_juegos Clientes.Provinc

N	Obtener	A partir del	Tabla	Obtener (Columna)	A partir del (Col
	Título del videojuego, Fecha exacto del alquiler	alquiler, Provincia		Juegos.Titulo, Clientes_juegos.FechaAlquiler	
5	ID del cliente	DNI cliente	Clientes	ClienteID	DNI
6	Cantidad de juegos	Editorial, consola	Juegos	COUNT(*)	Editor, Consola

Creación de índices y sentencias de prueba

En la siguiente sección se indican las sentencias para la creación de índices y sentencias de prueba

1 Obtener email del cliente a partir de su nombre y apellidos

✏ Creación

```
CREATE INDEX idx_clientes_apellidos_nombre
ON Clientes (Apellidos ASC, Nombre); -- Reordenado para acelerar consulta N4
```

Eliminación

```
DROP INDEX idx_clientes_apellidos_nombre
ON Clientes;
```

✔ Prueba

```
SELECT Email
FROM clientes
WHERE
     Nombre LIKE "Ángeles"
     AND
     Apellidos LIKE "del Nido";
```

2 Obtener número de clientes a partir de su provincia

✏ Creación

```
CREATE INDEX idx_clientes_provincia
ON Clientes (Provincia);
```

Eliminación

```
DROP INDEX idx_clientes_provincia
ON Clientes;
```

✔ Prueba

```
SELECT COUNT(*)
FROM Clientes
WHERE
     Provincia LIKE 'Lugo';
```

3 Obtener nombres, apellidos, correo electrónico del cliente a partir de su canal y fecha de contacto

✏ Creación

```
CREATE INDEX idx_clientes_aniocontacto_canal
ON Clientes ((YEAR(FechaContacto)), Canal);
```

Eliminación

```
DROP INDEX idx_clientes_aniocontacto_canal
ON Clientes;
```

✔ Prueba

```
SELECT Nombre, Apellidos, Email
FROM Clientes
WHERE
     YEAR(FechaContacto) = 2019 -- Optimizar el año por si el formato textual
de la fecha es distinto
     AND
     Canal = 1; -- Canal Web
```

4 Obtener nombre y apellidos, título del videojuego y fecha del alquiler a partir del fecha (año) del alquiler y provincia del cliente

✏ Creación

```
CREATE INDEX idx_clientes_juegos_anioalquiler
ON Clientes_juegos ((YEAR(FechaAlquiler)));
-- Clientes.Provincia ya está cubierto por idx_clientes_provincia
-- ORDER BY Clientes.Apellidos podría ser acelerado por
idx_clientes_apellidos_nombre
```

Eliminación

```
DROP INDEX idx_clientes_juegos_anioalquiler
ON Clientes_juegos;
```

✔ Prueba

```
SELECT Clientes.Nombre, Clientes.Apellidos, Juegos.Titulo,
Clientes_juegos.FechaAlquiler
FROM Clientes_juegos
     INNER JOIN Clientes ON Clientes_juegos.ClienteID = Clientes.ClienteID
     INNER JOIN Juegos ON Clientes_juegos.JuegoID = Juegos.JuegoID
WHERE
     YEAR(Clientes_juegos.FechaAlquiler) IN (2019, 2020)
     AND
     Clientes.Provincia LIKE "Madrid"
ORDER BY Clientes.Apellidos;
```

5 Obtener ID del cliente a partir de su DNI

✏ Creación

```
CREATE INDEX idx_clientes_dni
ON Clientes (DNI);
```

Eliminación

```
DROP INDEX idx_clientes_dni
```

```
ON Clientes;
```

✅ Prueba

```
SELECT *
FROM Clientes
WHERE
     DNI LIKE "99158698F";
```

6 Obtener cantidad de juegos a partir del editorial y consola

✏ Creación

```
CREATE INDEX idx_juegos_editorial_consola
ON Juegos (editor, consola);
```

Eliminación

```
DROP INDEX idx_juegos_editorial_consola
ON Juegos;
```

✅ Prueba

```
SELECT Editor, Consola, COUNT(*) as cantidad_juegos FROM juegos
WHERE
     editor LIKE "Bandai"
     AND
     consola LIKE "MegaDrive"
GROUP BY Editor, Consola;
```

Pruebas

Todas las sentencias usados aquí se ejecutará en **terminal**, excepto indicado por `Workbench:`.

2A Sin claves primarios ni foráneas

Antes de empezar las sentencias de prueba para cada sentencias de prueba, se ha ejecutado (4D y 4C, `borrado_claves_foraneas.sql` y `borrado_claves_primarias.sql`):

```
-- source borrado_claves_foraneas.sql
ALTER TABLE Clientes_Juegos DROP FOREIGN KEY Clave_Clientes;
ALTER TABLE Clientes_Juegos DROP FOREIGN KEY Clave_Juegos;
ALTER TABLE Clientes DROP PRIMARY KEY;
-- source borrado_claves_primarias.sql
ALTER TABLE Juegos DROP PRIMARY KEY;
ALTER TABLE Clientes_Juegos DROP PRIMARY KEY;
-- Quitar el índice restante de Clave_Juegos
DROP INDEX Clave_juegos ON Clientes_Juegos; -- Por cualquier razón el índice
sigue ahí cuando se eliminan las claves foráneas
```

Una vez eliminado las claves primarias y foráneas, al ejecutar las sentencias de prueba, se obtienen los siguientes tiempos:

Consulta	Nombre consulta	Tiempo de ejecución	Resultados retornados
1	Obtener email del cliente a partir de su nombre y apellidos	0,03s	3
2	Obtener número de clientes a partir de su provincia	0,03s	1
3	Obtener nombres, apellidos, correo electrónico del cliente a partir de su canal y fecha de contacto	0,03s	1666
4	Obtener nombre y apellidos, título del videojuego y fecha del alquiler a partir del fecha (año) del alquiler y provincia del cliente	1,78s	9076
5	Obtener ID del cliente a partir de su DNI	0,04s	1
6	Obtener cantidad de juegos a partir del editorial y consola	Workbench: 3,359ms	1

Observación, la consulta N6 se ejecuta en tan poco tiempo, que en el terminal directamente muestra 0,00s. Lo cual se utiliza Workbench para obtener el tiempo de consulta en ms.

2B Reactivando claves primarias y foráneas

Antes de empezar las sentencias de prueba para cada sentencias de prueba, se ha ejecutado (4A y 4B, `creacion_claves_primarias.sql` y `creacion_claves_foraneas.sql`):

```
-- source creacion_claves_primarias.sql
ALTER TABLE Clientes ADD PRIMARY KEY (ClienteID);
ALTER TABLE Juegos ADD PRIMARY KEY (JuegoID);
ALTER TABLE Clientes_Juegos ADD CONSTRAINT Clave_Clientes_Juegos PRIMARY KEY
(ClienteID, JuegoID, FechaAlquiler);
-- source creacion_claves_foraneas.sql
ALTER TABLE Clientes_Juegos
```

```
ADD CONSTRAINT Clave_Clientes
FOREIGN KEY (ClienteID)
REFERENCES Clientes(ClienteID);

ALTER TABLE Clientes_Juegos
ADD CONSTRAINT Clave_Juegos
FOREIGN KEY (JuegoID)
REFERENCES Juegos(JuegoID);
```

Consulta	Nombre consulta	Tiempo de ejecución	Resultados retornados	Cambio con respecto al apartado anterior
1	Obtener email del cliente a partir de su nombre y apellidos	0,02s	3	-0,01s
2	Obtener número de clientes a partir de su provincia	0,01s	1	-0,02s
3	Obtener nombres, apellidos, correo electrónico del cliente a partir de su canal y fecha de contacto	0,02s	1666	-0,01s
4	Obtener nombre y apellidos, título del videojuego y fecha del alquiler a partir del fecha (año) del alquiler y provincia del cliente	0,18s	9076	-1,60s
5	Obtener ID del cliente a partir de su DNI	0,04s	1	0
6	Obtener cantidad de juegos a partir del editorial y consola	Workbench: 2,041ms	1	-1,138ms

Observación: la consulta N6 fluctúa un poco, pero en general sigue siendo el mismo tiempo que sin claves primarias/foráneas

2C Activando gradualmente los índices

Las índices creadas en cada apartado son las siguientes:

Consulta	Nombre consulta	Nombre índice
1	Obtener email del cliente a partir de su nombre y apellidos	`idx_clientes_apellidos_nombre`
2	Obtener número de clientes a partir de su provincia	`idx_clientes_provincia`

Consulta	Nombre consulta	Nombre índice
3	Obtener nombres, apellidos, correo electrónico del cliente a partir de su canal y fecha de contacto	`idx_clientes_aniocontacto_canal`
4	Obtener nombre y apellidos, título del videojuego y fecha del alquiler a partir del fecha (año) del alquiler y provincia del cliente	`idx_clientes_juegos_anioalquiler`
5	Obtener ID del cliente a partir de su DNI	`idx_clientes_dni`
6	Obtener cantidad de juegos a partir del editorial y consola	`idx_juegos_editorial_consola`

Asumiendo que los claves primarios y secundarios siguen activos, y los indices creados en los apartados previos siguen activos

Obtener email del cliente a partir de su nombre y apellidos

Antes de activar el índice

```
EXPLAIN SELECT Email
FROM clientes
WHERE
     Nombre LIKE "Ángeles"
     AND
     Apellidos LIKE "del Nido";
```

```
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+--
-------+------+-------+----------+-------------+
| id | select_type | table    | partitions | type | possible_keys | key  |
key_len | ref  | rows  | filtered | Extra       |
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+--
-------+------+-------+----------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | clientes | NULL       | ALL  | NULL          | NULL |
NULL    | NULL | 85884 |     1.23 | Using where |
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+--
-------+------+-------+----------+-------------+
```

Activamos el índice `idx_clientes_apellidos_nombre` y verificamos que se utiliza el índice

```
CREATE INDEX idx_clientes_apellidos_nombre
ON Clientes (Apellidos ASC, Nombre);
```

```
+----+-------------+---------+------------+-------+-----------------------
-------+--------------------------------+---------+------+------+----------+-
----------------------+
| id | select_type | table    | partitions | type  | possible_keys
| key                            | key_len | ref  | rows | filtered | Extra
|
+----+-------------+---------+------------+-------+-----------------------
-------+--------------------------------+---------+------+------+----------+-
----------------------+
|  1 | SIMPLE      | clientes | NULL       | range |
idx_clientes_apellidos_nombre | idx_clientes_apellidos_nombre | 204     |
NULL |    3 |   100.00 | Using index condition |
+----+-------------+---------+------------+-------+-----------------------
-------+--------------------------------+---------+------+------+----------+-
----------------------+
```

Obtener número de clientes a partir de su provincia

Antes de activar el índice

```sql
EXPLAIN SELECT COUNT(*)
FROM Clientes
WHERE
    Provincia LIKE 'Lugo';
```

```
+----+-------------+---------+------------+------+---------------+------+--
-------+------+-------+----------+-------------+
| id | select_type | table    | partitions | type | possible_keys | key  |
key_len | ref  | rows  | filtered | Extra       |
+----+-------------+---------+------------+------+---------------+------+--
-------+------+-------+----------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | Clientes | NULL       | ALL  | NULL          | NULL |
NULL    | NULL | 85884 |    11.11 | Using where |
+----+-------------+---------+------------+------+---------------+------+--
-------+------+-------+----------+-------------+
```

Activamos el índice `idx_clientes_provincia` y verificamos que se utiliza el índice

```sql
CREATE INDEX idx_clientes_provincia
ON Clientes (Provincia);
```

```
+----+-------------+---------+------------+-------+-----------------------
+-----------------------+---------+------+------+----------+-------------
```

```
-----------+
| id | select_type | table    | partitions | type  | possible_keys
| key                    | key_len | ref   | rows | filtered | Extra
|
+----+-------------+----------+------------+-------+-----------------------
+------------------------+---------+------+------+----------+--------------
-----------+
|  1 | SIMPLE      | Clientes | NULL       | range | idx_clientes_provincia
| idx_clientes_provincia | 123     | NULL |   20 |   100.00 | Using where;
Using index |
+----+-------------+----------+------------+-------+-----------------------
+------------------------+---------+------+------+----------+--------------
-----------+
```

Obtener nombres, apellidos, correo electrónico del cliente a partir de su canal y fecha de contacto

Antes de activar el índice

```sql
EXPLAIN SELECT Nombre, Apellidos, Email
FROM Clientes
WHERE
     YEAR(FechaContacto) = 2019 -- Optimizar el año por si el formato textual
de la fecha es distinto
     AND
     Canal = 1; -- Canal Web
```

```
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+--
-------+------+-------+----------+-------------+
| id | select_type | table    | partitions | type | possible_keys | key  |
key_len | ref  | rows  | filtered | Extra       |
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+--
-------+------+-------+----------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | Clientes | NULL       | ALL  | NULL          | NULL |
NULL    | NULL | 85884 |    10.00 | Using where |
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+--
-------+------+-------+----------+-------------+
```

Activamos el índice `idx_clientes_aniocontacto_canal` y verificamos que se utiliza el índice

```sql
CREATE INDEX idx_clientes_aniocontacto_canal
ON Clientes ((YEAR(FechaContacto)), Canal);
```

```
+----+-------------+---------+------------+------+-----------------------
-------+-----------------------------------+---------+-------------+------+--
-------+-------+
| id | select_type | table    | partitions | type | possible_keys
| key                               | key_len | ref         | rows | filtered
| Extra |
+----+-------------+---------+------------+------+-----------------------
-------+-----------------------------------+---------+-------------+------+--
-------+-------+
|  1 | SIMPLE      | Clientes | NULL       | ref  |
idx_clientes_aniocontacto_canal | idx_clientes_aniocontacto_canal | 4
| const,const | 1666 |   100.00 | NULL  |
+----+-------------+---------+------------+------+-----------------------
-------+-----------------------------------+---------+-------------+------+--
-------+-------+
```

Obtener nombre y apellidos, título del videojuego y fecha del alquiler a partir del fecha (año) del alquiler y provincia del cliente

Antes de activar el índice

```
EXPLAIN SELECT Clientes.Nombre, Clientes.Apellidos, Juegos.Titulo,
Clientes_juegos.FechaAlquiler
FROM Clientes_juegos
     INNER JOIN Clientes ON Clientes_juegos.ClienteID = Clientes.ClienteID
     INNER JOIN Juegos ON Clientes_juegos.JuegoID = Juegos.JuegoID
WHERE
     YEAR(Clientes_juegos.FechaAlquiler) IN (2019, 2020)
     AND
     Clientes.Provincia LIKE "Madrid"
ORDER BY Clientes.Apellidos;
```

```
+----+-------------+----------------+------------+--------+---------------
---------------+-------------+---------+-----------------------------------
--+------+----------+-----------------------------------+
| id | select_type | table          | partitions | type   | possible_keys
| key          | key_len | ref                                 | rows |
filtered | Extra                         |
+----+-------------+----------------+------------+--------+---------------
---------------+-------------+---------+-----------------------------------
--+------+----------+-----------------------------------+
|  1 | SIMPLE      | Juegos         | NULL       | ALL    | PRIMARY
| NULL         | NULL    | NULL                                | 6252 |
```

```
100.00 | Using temporary; Using filesort |
|  1 | SIMPLE      | Clientes_juegos | NULL       | ref    |
PRIMARY,Clave_Juegos           | Clave_Juegos | 4       |
pracabd1.Juegos.JuegoID            |    4 |   100.00 | Using where; Using
index        |
|  1 | SIMPLE      | Clientes        | NULL       | eq_ref |
PRIMARY,idx_clientes_provincia | PRIMARY      | 4       |
pracabd1.Clientes_juegos.ClienteID |    1 |    50.00 | Using where
|
+----+-------------+-----------------+------------+--------+---------------
----------------+--------------+---------+-----------------------------------
--+------+----------+----------------------------------+
```

Observación: `Clave_Juegos` es el índice generado por la clave foránea entre `Cliente_Juegos` y `Juegos`.

Activamos el índice `idx_clientes_juegos_anioalquiler` y verificamos que se utiliza el índice

```
CREATE INDEX idx_clientes_juegos_anioalquiler
ON Clientes_juegos ((YEAR(FechaAlquiler)));
```

```
+----+-------------+-----------------+------------+--------+---------------
----------------------------------------+--------------+---------+----------
-------------------------+------+----------+--------------------------------
-+
| id | select_type | table           | partitions | type   | possible_keys
| key          | key_len | ref                                | rows |
filtered | Extra                          |
+----+-------------+-----------------+------------+--------+---------------
----------------------------------------+--------------+---------+----------
-------------------------+------+----------+--------------------------------
-+
|  1 | SIMPLE      | Juegos          | NULL       | ALL    | PRIMARY
| NULL         | NULL    | NULL                               | 6252 |
100.00 | Using temporary; Using filesort |
|  1 | SIMPLE      | Clientes_juegos | NULL       | ref    |
PRIMARY,Clave_Juegos,idx_clientes_juegos_anioalquiler | Clave_Juegos | 4
| pracabd1.Juegos.JuegoID            |    4 |    36.32 | Using where
|
|  1 | SIMPLE      | Clientes        | NULL       | eq_ref |
PRIMARY,idx_clientes_provincia                         | PRIMARY      | 4
| pracabd1.Clientes_juegos.ClienteID |    1 |    50.00 | Using where
|
+----+-------------+-----------------+------------+--------+---------------
----------------------------------------+--------------+---------+----------
```

```
------------------------+------+----------+--------------------------------
-+
```

Observación: incluso sin crear el índice para este apartado, el tiempo de consulta es 0,06s, es decir, con este índice, es posible que no ha mejorado, incluso se ha empeorado el tiempo de consulta creando el índice. Si comparamos el tiempo de consulta en MySQL Workbench, el tiempo de consulta después de crear el índice, aunque no es consistente, es unos 5-10ms menos que el tiempo de consulta sin índice basado en ejecuciones de números limitados (unos 2 o 3 veces).

Obtener ID del cliente a partir de su DNI

Antes de activar el índice

```sql
EXPLAIN SELECT *
FROM clientes
WHERE
     DNI LIKE "99158698F";
```

```
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+--
-------+------+-------+----------+-------------+
| id | select_type | table    | partitions | type | possible_keys | key  |
key_len | ref  | rows  | filtered | Extra       |
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+--
-------+------+-------+----------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | clientes | NULL       | ALL  | NULL          | NULL |
NULL    | NULL | 95608 |    11.11 | Using where |
+----+-------------+----------+------------+------+---------------+------+--
-------+------+-------+----------+-------------+
```

Activamos el índice `idx_clientes_dni` y verificamos que se utiliza el índice

```sql
CREATE INDEX idx_clientes_dni
ON clientes (DNI);
```

```
+----+-------------+----------+------------+-------+-----------------+-----
------------+---------+------+------+----------+----------------------+
| id | select_type | table    | partitions | type  | possible_keys   | key
| key_len | ref  | rows | filtered | Extra                |
+----+-------------+----------+------------+-------+-----------------+-----
------------+---------+------+------+----------+----------------------+
|  1 | SIMPLE      | clientes | NULL       | range | idx_clientes_dni |
idx_clientes_dni | 36      | NULL |    1 |   100.00 | Using index condition
|
```

```
+----+-------------+---------+------------+-------+-----------------+-----
------------+---------+------+------+----------+----------------------+
```

Obtener cantidad de juegos a partir del editorial y consola

Antes de activar el índice

```
EXPLAIN SELECT Editor, Consola, COUNT(*) as cantidad_juegos FROM juegos
WHERE
     editor LIKE "Bandai"
     AND
     consola LIKE "MegaDrive"
GROUP BY Editor, Consola;
```

```
+----+-------------+--------+------------+------+---------------+------+----
-----+------+------+----------+-----------------------------+
| id | select_type | table  | partitions | type | possible_keys | key  |
key_len | ref  | rows | filtered | Extra                       |
+----+-------------+--------+------------+------+---------------+------+----
-----+------+------+----------+-----------------------------+
|  1 | SIMPLE      | juegos | NULL       | ALL  | NULL          | NULL |
NULL    | NULL | 6265 |     1.23 | Using where; Using temporary |
+----+-------------+--------+------------+------+---------------+------+----
-----+------+------+----------+-----------------------------+
```

Activamos el índice `idx_juegos_editorial_consola` y verificamos que se utiliza el índice

```
CREATE INDEX idx_juegos_editorial_consola
ON juegos (editor, consola);
```

```
+----+-------------+--------+------------+-------+------------------------
----+-----------------------------+---------+------+------+----------+-----
--------------------+
| id | select_type | table  | partitions | type  | possible_keys
| key                         | key_len | ref  | rows | filtered | Extra
|
+----+-------------+--------+------------+-------+------------------------
----+-----------------------------+---------+------+------+----------+-----
--------------------+
|  1 | SIMPLE      | juegos | NULL       | range |
idx_juegos_editorial_consola | idx_juegos_editorial_consola | 181     | NULL
|    6 |   100.00 | Using where; Using index |
+----+-------------+--------+------------+-------+------------------------
```

```
----+------------------------------+---------+------+------+----------+-----
--------------------+
```

Tiempos Obtenidos

Consulta	Nombre consulta	Tiempo de ejecución	Resultados retornados	Índices activados
1	Obtener email del cliente a partir de su nombre y apellidos	0,00s	3	`idx_clientes_apellidos_nombre`
2	Obtener número de clientes a partir de su provincia	0,00s	1	`idx_clientes_provincia`
3	Obtener nombres, apellidos, correo electrónico del cliente a partir de su canal y fecha de contacto	0,00s	1666	`idx_clientes_aniocontacto_canal`
4	Obtener nombre y apellidos, título del videojuego y fecha del alquiler a partir del fecha (año) del alquiler y provincia del cliente	0,08s	9076	`idx_clientes_juegos_anioalquiler`

Consulta	Nombre consulta	Tiempo de ejecución	Resultados retornados	Índices activados
5	Obtener ID del cliente a partir de su DNI	0,00s	1	`idx_clientes_dni`
6	Obtener cantidad de juegos a partir del editorial y consola	Workbench: 0,843ms	1	`idx_juegos_editorial_consola`

Observación: para la consulta N6, aunque hubo mejoras en teoría, en práctica no tiene mucho mejora. Puesto que solo es diferencia de 1ms.

2E Los índices más efectivas para consulta 1 y 4

Para la consulta 1, el índice `idx_clientes_apellidos_nombre` ha sido el más efectivo. Puesto que ha reducido el tiempo de consulta considerablemente.
Para la consulta 3, aunque se crea su propio índice `idx_clientes_juegos_anioalquiler`, esto no ha afectado mucho en el tiempo de consulta, además, en su sentencia de EXPLAIN se aprecia que ha usado los índices de **la clave foránea y la clave primaria de los clientes**. Lo cual simplemente con crear las claves primarias y foráneas ya acelera considerablemente esta consulta.

2D y 2F Conclusión de los índices

Finalizado este análisis, se concluye ciertos puntos para creación y administración de índices:

- Crear índice no siempre acelera la consulta, aunque sea campos relevantes en `WHERE` y `GROUP BY` de las consultas
- `EXPLAIN SELECT ...` cuyo `possible_keys` parece que pone en lista los posibles índices a disposición del optimizador de consultas de MySQL, y `keys` realmente es el que se escoge para optimizar las consultas, crear un índice que aparezca en `possible_keys` no siempre significa que ha mejorado el tiempo de consulta, solo que el optimizador lo tenga en cuenta y no garantiza su uso
- En las consultas donde existen `JOIN`, el optimizador prefiere escoger las claves primarias y foráneas para la optimización, y solo con estas claves se aceleran considerablemente la consulta. No escoge los índices creados (como es el caso de `idx_clientes_aniocontacto_canal`). Optimizar una consulta con `JOIN` es bastante difícil.

Parte 3: INTEROPERABILIDAD DE SGBDs Y GESTIÓN DE TAMAÑOS DE PÁGINA

1 Acceso a mysql con phpmyadmin

- Levantamos la base de datos mysql en el puerto 3307. En caso de usar docker:
  docker run -d --name mysql-server -p 3306:3307 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root -v mysql_data:/var/lib/mysql --restart unless-stopped mysql:latest
- Editamos el fichero de configuración de phpmyadmin (/opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php en linux):
  Añadimos:
  // Oracle MySQL Server
  $cfg['Servers'][i]['auth_type'] = 'config';
  $cfg['Servers'][i]['user'] = '[usuario]';
  $cfg['Servers'][i]['password'] = '[contraseña]';
  / *Server parameters* /
  $cfg['Servers'][i]['verbose'] = 'Oracle MySQL';
  $cfg['Servers'][i]['host'] = 'localhost:3307';
  $cfg['Servers'][i]['compress'] = false;
  $cfg['Servers'][i]['AllowNoPassword'] = false;

  Encima de la linea de "End of servers configuration"
- Iniciamos xampp: sudo xampp start
- Abrimos localhost en el navegador y accedemos a phpmyadmin, desde donde seleccionamos la base de datos a la que queramos acceder

2 Acceso a MariaDB con MySQL Workbench

- Iniciamos XAMPP: sudo xampp start
- Añadimos una nueva conexion en workbench en el puerto 3306

3 Creación de BDD a partir de backup

Creamos el backup en formato SQL (desde phpmyadmin -> export por ejemplo), y accedemos a la base de datos de MariaDB, creamos una base de datos vacía y vamos al apartado de import, donde elegimos [archivo-backup.sql] y dejamos que se carguen los datos

4 Cambios en tamaño de página

- Borramos los contenidos de la carpeta de datos de MariaDB (/opt/lampp/var/mysql en linux, C:/xampp/mysql/data en windows) menos la carpeta mysql

- Editamos el archivo de configuración (/opt/lamp/etc/my.cnf en linux, C:/xampp/mysql/data/my.ini en windows) para modificar la variable innodb_page_size(4K, 16K, 64K) (y innodb_buffer_pool_size para el caso de 64K)
- Arrancamos xampp y cargamos la base de datos desde backup
- Tamaño para 4K: 26.5MB
- Tamaño para 16K: 23.5MB
- Tamaño para 64K: 24.6MB

Se ve claramente que el tamaño de página afecta al tamaño total de la BD, siendo 16K la mejor opción para este caso, lo cual tiene sentido ya que con páginas de 4K se gasta mucho espacio en almacenar las cabeceras y los pies de las páginas ya que para un tamaño de página tan pequeño harán falta muchas páginas, y para un tamaño tan grande como 64K se desperdicia mucho espacio si alguna página se llena parcialmente, ya que ese espacio que queda vacío en la página cuenta como ocupado.